Câu 1. *(*3,5 điểm*) Xây dựng cây quyết định để đưa ra luật phù hợp*

STT	Nhiệt độ	Trời	Buổi	Có bạn rủ	Đi bơi
1.	Cao	Nắng	Sáng	Có	Có
2.	Trung bình	Nắng	Chiều	Không	Không
3.	Thấp	Âm u	Chiều	Có	Không
4.	Cao	Nắng	Chiều	Không	Có
5.	Trung bình	Âm u	Sáng	Không	Có
6.	Cao	Nắng	Chiều	Không	Có
7.	Thấp	Mưa	Sáng	Có	Có
8.	Trung bình	Nắng	Chiều	Có	Có
9.	Thấp	Mưa	Chiều	Không	Không

Quyết định Đi bơi là "Có" hoặc "Không" phụ thuộc vào 4 yếu tố:

- *Nhiệt độ,*
- *Trời,*
- *Buổi,*
- *Có bạn rủ*

Cho bảng quan sát bên cạnh:

1.1. (3,0đ) Hãy xây dựng cây định danh cho bảng dữ liệu trên, sử dụng thuật giải ***Quinland***.

- Xét thuộc tính là Nhiệt độ (Cao=3, Trung bình=3, Thấp=3): có 3 vector đặc trưng

$V_{\text{nhiệt độ}=cao} = (T_{cao,\text{có}}), (T_{cao,không})$

+ Số trường hợp của nhiệt độ = cao, Đi bơi = có: 3

+ Số trường hợp của nhiệt độ = cao, Đi bơi = không: 0

$V_{\text{nhiệt độ}=cao} = (T_{cao,\text{có}}), (T_{cao,không}) = (\frac{3}{3}, \frac{0}{3})$

$V_{\text{nhiệt độ}=trung\ bình} = (T_{trung\ binh,\text{có}}), (T_{trung\ bình,không})$

+ Số trường hợp của nhiệt độ = trung bình, Đi bơi = có: 2

+ Số trường hợp của nhiệt độ = trung bình, Đi bơi = không: 1

$V_{\text{nhiệt độ}=trung\ bình} = (T_{trung\ bình,\text{có}}), (T_{trung\ bình,không}) = (\frac{2}{3}, \frac{1}{3})$

$V_{\text{nhiệt độ}i=thấp} = (T_{thấp,\text{có}}), (T_{thấp,không})$

+ Số trường hợp của nhiệt độ = thấp, Đi bơi = có: 1

+ Số trường hợp của nhiệt độ = thấpi, Đi bơi = không: 2

$V_{\text{nhiệt độ}=thấp} = (T_{thấp,\text{có}}), (T_{thấp,không}) = (\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$

Số vector đơn vị của thuộc tính NHIỆT ĐỘ là: 1

- Xét thuộc tính là Trời (Nắng=5, Mưa=2, Âm u=2): có 3 vector đặc trưng

$V_{trời=nắng} = (T_{nắng,\text{có}}), (T_{nắng,không})$

+ Số trường hợp của trời = nắng, Đi bơi = có: 4

+ Số trường hợp của trời = nắng, Đi bơi = không: 1

$V_{trời=nắng} = (T_{nắng,\text{có}}), (T_{nắng,không}) = (\frac{4}{5}, \frac{1}{5})$

$V_{trời=mưa} = (T_{mưa,\text{có}}), (T_{mưa,không})$

+ Số trường hợp của trời = mưa, Đi bơi = có: 1

+ Số trường hợp của trời = mưa, Đi bơi = không: 1

$V_{trời=mưa} = (T_{mưa,\text{có}}), (T_{mưa,không}) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$

$V_{trời=\text{âm } u} = (T_{\text{âm } u,\text{có}}), (T_{\text{âm } u,không})$

+ Số trường hợp của trời = âm u, Đi bơi = có: 1

+ Số trường hợp của trời = âm u, Đi bơi = không: 1

$V_{trời=\text{âm } u} = (T_{\text{âm } u,\text{có}}), (T_{\text{âm } u,không}) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$

Số vector đơn vị của thuộc tính TRỜI là: 0

- Xét thuộc tính là Buổi (Sáng=3, Chiều=6): có 2 vector đặc trưng

$V_{buổi=sáng} = (T_{sáng,\text{có}}), (T_{sáng,không})$

+ Số trường hợp của buổi = sáng, Đi bơi= có: 3

+ Số trường hợp của buổi = sáng, Đi bơi = không: 0

$V_{buổi=sáng} = (T_{sáng,\text{có}}), (T_{sáng,không}) = (\frac{3}{3}, \frac{0}{3})$

$V_{buổi=chiều} = (T_{chiều,có}), (T_{chiều,không})$

+ Số trường hợp của buổi = chiều, Đi bơi = có: 3
+ Số trường hợp của buổi = chiều, Đi bơi = không: 3

$V_{buổi=chiều} = (T_{chiều,có}), (T_{chiều,không}) = (\frac{3}{3}, \frac{3}{3})$

Số vector đơn vị của thuộc tính BUỔI là: 1

- Xét thuộc tính là Có bạn rủ (Có=4, Không=5): có 2 vector đặc trưng

$V_{Có\ bạn\ rủ=Có} = (T_{Có,có}), (T_{Có,không})$

+ Số trường hợp của Có bạn rủ = Có, Đi bơi = có: 3
+ Số trường hợp của Có bạn rủ = Có, Đi bơi = không: 1

$V_{Có\ bạn\ rủ=Đã\ kết\ hôn} = (T_{Có,có}), (T_{Có,không}) = (\frac{3}{4}, \frac{1}{4})$

$V_{Có\ bạn\ rủ=Không} = (T_{Không,có}), (T_{Không,không})$

+ Số trường hợp của = Có bạn rủ = Không, Đi bơi = có: 3
+ Số trường hợp của Có bạn rủ = Không, Đi bơi = không: 2

$V_{Có\ bạn\ rủ=Không} = (T_{Không,có}), (T_{Không,không}) = (\frac{3}{5}, \frac{2}{5})$

Số vector đơn vị của thuộc tính CÓ BẠN RỦ là: 0

Căn cứ vào số lượng vector đơn vị, ta chọn thuộc tính là ***BUỔI*** để phân hoạch (số vector đơn vị là 1 = số vector đơn vị của Nhiệt độ nhưng ít vector đặc trưng hơn 2 < 3)



STT	Nhiệt độ	Trời	Buổi	Có bạn rủ	Đi bơi
1.	Trung bình	Nắng	Chiều	Không	Không
2.	Thấp	Âm u	Chiều	Có	Không
3.	Cao	Nắng	Chiều	Không	Có
4.	Cao	Nắng	Chiều	Không	Có
5.	Trung bình	Nắng	Chiều	Có	Có
6.	Thấp	Mưa	Chiều	Không	Không

- Xét thuộc tính là Nhiệt độ (Cao=2, Trung bình=2, Thấp=2): có 3 vector đặc trưng

$V_{nhiệt\ độ=cao} = (T_{cao,có}), (T_{cao,không})$

+ Số trường hợp của nhiệt độ = cao, Đi bơi = có: 2
+ Số trường hợp của nhiệt độ = cao, Đi bơi = không: 0

$V_{nhiệt\ độ=cao} = (T_{cao,có}), (T_{cao,không}) = (\frac{2}{2}, \frac{0}{2})$

$V_{nhiệt\ độ=trung\ bình} = (T_{trung\ binh,có}), (T_{trung\ bình,không})$

+ Số trường hợp của nhiệt độ = trung bình, Đi bơi = có: 1
+ Số trường hợp của nhiệt độ = trung bình, Đi bơi = không: 1

$V_{nhiệt\ độ=trung\ bình} = (T_{trung\ bình,có}), (T_{trung\ bình,không}) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$

$V_{nhiệt\ đội=thấp} = (T_{thấp,có}), (T_{thấp,không})$

+ Số trường hợp của nhiệt độ = thấp, Đi bơi = có: 0
+ Số trường hợp của nhiệt độ = thấpi, Đi bơi = không: 2

$V_{nhiệt\ độ=thấp} = (T_{thấp,có}), (T_{thấp,không}) = (\frac{0}{2}, \frac{2}{2})$

Số vector đơn vị của thuộc tính NHIỆT ĐỘ là: 2

- Xét thuộc tính là Trời (Nắng=4, Mưa=1, Âm u=1): có 3 vector đặc trưng

$V_{trời=nắng} = (T_{nắng,có}), (T_{nắng,không})$

+ Số trường hợp của trời = nắng, Đi bơi = có: 3
+ Số trường hợp của trời = nắng, Đi bơi = không: 1

$V_{trời=nắng} = (T_{nắng,có}), (T_{nắng,không}) = (\frac{3}{4}, \frac{1}{4})$

$V_{trời=mưa} = (T_{mưa,có}), (T_{mưa,không})$

+ Số trường hợp của trời = mưa, Đi bơi = có: 0
+ Số trường hợp của trời = mưa, Đi bơi = không: 1

$V_{trời=mưa} = (T_{mưa,có}), (T_{mưa,không}) = (\frac{0}{1}, \frac{1}{1})$

$V_{trời=\text{âm } u} = (T_{\text{âm } u,có}), (T_{\text{âm } u,không})$

+ Số trường hợp của trời = âm u, Đi bơi = có: 0
+ Số trường hợp của trời = âm u, Đi bơi = không: 1

$V_{trời=\text{âm } u} = (T_{\text{âm } u,có}), (T_{\text{âm } u,không}) = (\frac{0}{1}, \frac{1}{1})$

Số vector đơn vị của thuộc tính TRỜI là: 2

- Xét thuộc tính là Có bạn rủ (Có=2, Không=4): có 2 vector đặc trưng

$V_{Có\ bạn\ rủ=Có} = (T_{Có,có}), (T_{Có,không})$

+ Số trường hợp của Có bạn rủ = Có, Đi bơi = có: 1
+ Số trường hợp của Có bạn rủ = Có, Đi bơi = không: 1

$V_{Có\ bạn\ rủ=\text{Đã kết hôn}} = (T_{Có,có}), (T_{Có,không}) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$

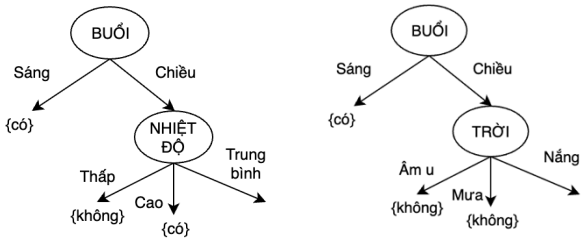
$V_{Có\ bạn\ rủ=Không} = (T_{Không,có}), (T_{Không,không})$

+ Số trường hợp của = Có bạn rủ = Không, Đi bơi = có: 2
+ Số trường hợp của Có bạn rủ = Không, Đi bơi = không: 2

$V_{Có\ bạn\ rủ=Không} = (T_{Không,có}), (T_{Không,không}) = (\frac{3}{4}, \frac{2}{4})$

Số vector đơn vị của thuộc tính CÓ BẠN RỦ là: 0

Căn cứ vào số lượng vector đơn vị, ta chọn thuộc tính là ***NHIỆT ĐỘ/TRỜI*** để phân hoạch (số vector đơn vị của Trời là 3 = số vector đơn vị của Nhiệt độ)

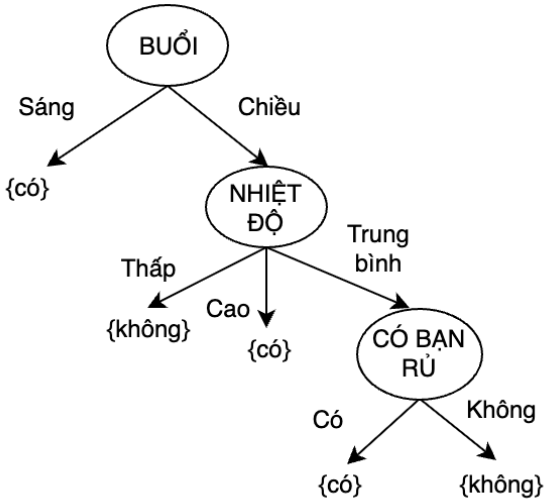


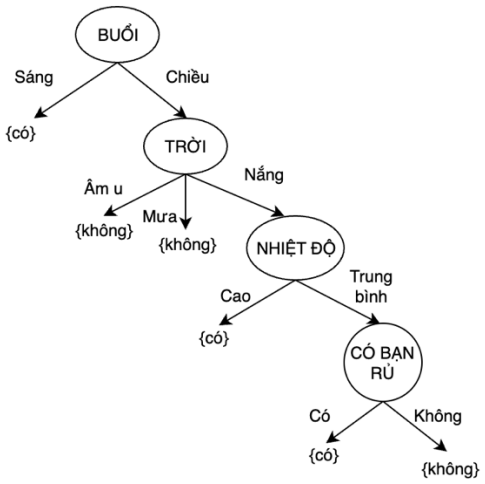
Nếu ta chọn Nhiệt độ để phân hoạch, số dòng còn lại là 2. Ngược lại, nếu ta chọn thuộc tính là Trời để phân hoạch thì số dòng còn lại là 4. Do vậy, ta sẽ chọn Nhiệt độ để phân hoạch tiếp theo (***SV có thể chọn thuộc tính Trời cũng không bị trừ điểm***).

Bảng dữ liệu sau khi chọn thuộc tính là Nhiệt độ để phân hoạch.

STT	Nhiệt độ	Trời	Buổi	Có bạn rủ	Đi bơi
1.	Trung bình	Nắng	Chiều	Không	Không
2.	Trung bình	Nắng	Chiều	Có	Có

Nhìn bảng ta có thể vẽ cây phân hoạch cuối cùng mà không cần phải tính toán lại.





1.2. (0,5đ) Rút luật từ cây quyết định trên và cho biết quyết định Đi bơi của một người với điều kiện: Nhiệt độ = Trung bình, Không có bạn rủ, Buổi = Chiều, Trời = Nắng → Có

Câu 2. (3,5 điểm) *Biểu diễn và suy luận tri thức*

2.1. (1,0đ). Cho các mệnh đề sau, hãy chuyển đổi sang dạng chuẩn Horn.

Dạng chuẩn Horn có dạng:

$\neg P1 \cup \neg P2 \cup \ldots \cup \neg Pm \cup Q$ *(chỉ có 1 biến dương)*

Hay $P1 \cap P2 \cap \ldots \cap Pm \rightarrow Q$ *(vế trái chỉ có phép toán* $\cap$ *và toàn bộ biến dương, vế phải chỉ có 1 biến)*

$R1: a \wedge b \rightarrow c$

$\equiv \neg a \vee \neg b \vee c$

$R2: (a \vee b) \rightarrow (c \wedge d)$

$\equiv (\neg a \wedge \neg b) \vee (c \wedge d)$

$\equiv (\neg a \wedge \neg b) \vee c \wedge (\neg a \wedge \neg b) \vee d)$

$\equiv (\neg a \vee c) \wedge (\neg b \vee c) \wedge (\neg a \vee d) \wedge (\neg b \vee d)$

$R3: a \rightarrow (b \wedge c)$

$\equiv \neg a \vee (b \wedge c)$

$\equiv (\neg a \vee b) \wedge (\neg a \vee c)$

$R4: ((a \vee b) \rightarrow c) \wedge (\neg c \vee d)$

$\equiv (\neg(a \vee b) \vee c)) \wedge (\neg c \vee d)$

$\equiv ((\neg a \wedge \neg b) \vee c) \wedge (\neg c \vee d)$

$\equiv (\neg a \vee c) \wedge (\neg b \vee c) \wedge (\neg c \vee d)$

2.2. (2,5đ) Cho các ký hiệu và luật dẫn như sau:

a: Không học bài; b: Không làm bài tập; c: Thức khuya chơi game; d: Không hiểu bài; e: Bị cấm thi; f: Bị điểm kém; p: Thi trượt

- ***Luật 1:*** *Nếu không học bài và không làm bài tập thì không hiểu bài:* $a \wedge b \rightarrow d$
- ***Luật 2:*** *Nếu thức khuya chơi game thì không học bài hoặc không làm bài tập:* $c \rightarrow a \vee b$
- ***Luật 3:*** *Nếu bị điểm kém thì bị cấm thi:* $f \rightarrow e$
- ***Luật 4:*** *Nếu không hiểu bài thì bị điểm kém:* $d \rightarrow f$
- ***Luật 5****: Nếu bị cấm thi thì thi trượt:* $e \rightarrow p$

Sử dụng thuật toán Robinson chứng minh nếu thức khuya chơi game thì sẽ thi trượt, tức là c→p?

Bước 1: Phát biểu lại giả thiết và kết luận của vấn đề dưới dạng chuẩn như sau

$R1: a \wedge b \rightarrow d \equiv \neg a \cup \neg b \cup d$

$R2: c \rightarrow a \vee b \equiv \neg c \cup a \ \cup b$

$R3: f \rightarrow e \equiv \neg f \cup e$

$R4: d \rightarrow f \equiv \neg d \cup f$

$R5: e \rightarrow p \equiv \neg e \cup p$

$Kết\ luận: c \rightarrow p \equiv \neg c \cup p$

Bước 2. Phát biểu mệnh đề dưới dạng GT→KL:

$\equiv \neg a \cup \neg b \cup d, \neg c \cup a \ \cup b, \neg f \cup e, \neg d \cup f, \neg e \cup p \ \rightarrow \neg c \cup p$

Bước 3. Chuyển các mệnh đề KL sang phần GT:

$\neg a \cup \neg b \cup d, \neg c \cup a \ \cup b, \neg f \cup e, \neg d \cup f, \neg e \cup p, \neg(\neg c \cup p)$

$\equiv \neg a \cup \neg b \cup d, \neg c \cup a \ \cup b, \neg f \cup e, \neg d \cup f, \neg e \cup p, c \cap \neg p$

Bước 4. Tách các mệnh đề chứa dấu ∩ thành dấu ,

$\equiv \neg a \cup \neg b \cup d, \neg c \cup a \ \cup b, \neg f \cup e, \neg d \cup f, \neg e \cup p, c, \neg p$

Bước 5. Nhóm các mệnh đề đối ngẫu

$\equiv \neg a \cup \neg b \cup \sout{d}, \neg c \cup a \ \cup b, \neg f \cup e, \sout{\neg d} \cup f, \neg e \cup p, c, \neg p$

$\equiv \neg a \cup \neg b \cup \sout{f}, \neg c \cup a \ \cup b, \neg f \cup e, \neg e \cup p, c, \neg p$

$\equiv \sout{\neg a \cup \neg b} \cup e, \neg c \cup \sout{a \cup b}, \neg e \cup p, c, \neg p$

$\equiv \neg c \cup \sout{e}, \sout{\neg e} \cup p, c, \neg p$

$\equiv \sout{\neg c} \cup p, \sout{c}, \neg p$

$\equiv \sout{p, \neg p}$

TRUE

Câu 3. (3,0 điểm) *Phân loại Naive Bayes (Naive Bayes classification)*

Cho bảng quan sát về quyết định đi câu cá của một người phụ thuộc vào các yếu tố như sau:

STT	Trời	Buổi	Thời điểm	Có bạn rủ	Đi câu cá
1	Nắng	Sáng	Cuối tuần	Có	Có
2	Âm u	Chiều	Ngày thường	Không	Không
3	Nắng	Chiều	Ngày thường	Không	Không
4	Mưa	Sáng	Cuối tuần	Có	Có
5	Nắng	Sáng	Ngày thường	Không	Có
6	Mưa	Chiều	Ngày thường	Có	Không
7	Mưa	Chiều	Cuối tuần	Không	Có
8	Âm u	Sáng	Cuối tuần	Không	Không

Hãy cho biết quyết định đi câu cá của một người khi biết các điều kiện: Trời = nắng, Buổi = Sáng, Thời điểm = ngày thường, Có bạn rủ = Có.

Ta có công thức xác suất có điều kiện:

$$P\left({}^{C_i}/_{X}\right) = \frac{P\left({}^{X}/_{C_i}\right) * P(C_i)}{P(X)}$$

- $P\left({}^{C_i}/_{X}\right)$: xác suất sảy ra nhãn i (X,Y) khi biết X (đen, 4, lớn, có)

- $P\left(X/C_i\right)$: xác suất X khi biết nhãn i
- $P(C_i)$: xác suất sảy ra nhãn i
- $P(X)$: xác suất sảy ra nhãn X
- Vì mẫu số không đổi đối với một đầu vào nhất định, chúng ta có thể loại bỏ phần mẫu:

$$P\left(C_i/X\right) \propto \prod_{i=1}^{n} P\left(X/C_i\right) * P(C_i)$$

Tìm xác suất của nhãn i= Có hoặc Không khi biết điều kiện X= nắng, sáng, ngày thường, Không có bạn.

- $P\left(C_i/X\right)$: xác suất sảy ra nhãn i khi biết X
- $P\left(X/C_i\right)$: xác suất X khi biết nhãn i
- $P(C_i)$: xác suất sảy ra nhãn i
- **Bước 1: tính $P(C_i)$**

$$\text{P(Đi du lịch)} = \frac{4}{8} = 0.5$$

$$\text{P(Ở nhà)} = \frac{4}{8} = 0.5$$

- **Bước 2: tính $P\left(X/C_i\right)$,** X={ *nắng, sáng, ngày thường, Không có bạn* rủ}

Trời	**Có**	**Không**
Nắng	2/4	1/4

Thời điểm	**Có**	**Không**
Ngày thường	1/4	3/4

Có bạn rủ	**Có**	**Không**
Không	2/4	1/4

Buổi	**Có**	**Không**
Sáng	3/4	1/4

- **Bước 3: tính**

$$P\left(C_i/X\right) = \prod_{i=1}^{n} P\left(X/C_i\right) * P(C_i)$$

$$P\left(\text{Đi } DL/X\right) = 0.5 * \frac{2}{4} * \frac{1}{4} * \frac{2}{4} * \frac{3}{4} = 0.0234$$

$$P\left(\text{Ở nhà}/X\right) = 0.5 * \frac{1}{4} * \frac{3}{4} * \frac{1}{4} * \frac{1}{4} = 0.0059$$

$$Ta\ có:\ P\left(Có/X\right) + P\left(Không/X\right) = 1$$

$$P\left(Có/X\right) = \frac{0.0234}{0.0234 + 0.0059} = 79.86\%$$

$$P\left(Không/X\right) = 1 - 0.7986 = 20.14\%$$

Khả năng quyết định đi câu cá của một người khi biết các điều kiện: Trời = nắng, Buổi = Sáng, Thời điểm = ngày thường, Có bạn rủ = Có là 79.86%.

Câu 1. *(*4,0 điểm*) Xây dựng cây quyết định để đưa ra luật phù hợp*

1.1. (3.0đ) Hãy xây dựng cây định danh cho bảng dữ liệu trên, sử dụng thuật giải ***Gini Impurity***.

STT	Màu	Dung tích	Hãng	Hộp số	Mua xe
1.	Xanh	97	Suzuki	Tự động	Có
2.	Vàng	97	Honda	Côn tay	Không
3.	Đỏ	110	Honda	Tự động	Không
4.	Xanh	97	Honda	Côn tay	Có
5.	Vàng	110	Suzuki	Côn tay	Có
6.	Xanh	97	Honda	Côn tay	Có
7.	Đỏ	125	Suzuki	Tự động	Không
8.	Vàng	97	Honda	Tự động	Có
9.	Đỏ	125	Honda	Côn tay	Không

Quyết định Mua xe là "Có" hoặc "Không" phụ thuộc vào 4 yếu tố:

- *Màu,*
- *Dung tích,*
- *Hãng,*
- *Hộp số*

Cho bảng quan sát bên cạnh:

Xét thuộc tính MÀU có 3 giá trị: Xanh (3), Đỏ (3), Vàng (3)

Màu = Xanh (Mua xe = Có (3), Mua xe = Không (0)

$$Gini(\text{Màu } = vàng) = 1 - \left[\left(\frac{3}{3}\right)^2 + \left(\frac{0}{3}\right)^2\right] = 0$$

Màu = Vàng (Mua xe = Có (2), Mua xe = Không (1)

$$Gini(\text{Màu } = vàng) = 1 - \left[\left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^2\right] = 0.444$$

Màu = Đỏ (Mua xe = Có (2), Mua xe = Không (0)

$$Gini(\text{Màu } = \text{Đỏ}) = 1 - \left[\left(\frac{2}{2}\right)^2 + \left(\frac{0}{2}\right)^2\right] = 0$$

$$Gini(Màu) = \frac{3}{9} * 0 + \frac{3}{9} * 0.444 + \frac{3}{9} * 0 = 0.148$$

Xét thuộc tính DUNG TÍCH có 3 giá trị: 97 (5), 110 (2), 125 (2)

Dung tích = 97 (Mua xe = Có (2), Mua xe = Không (1)

$$Gini(\text{Dung tích } = 97) = 1 - \left[\left(\frac{4}{5}\right)^2 + \left(\frac{1}{5}\right)^2\right] = 0.32$$

Dung tích = 110 (Mua xe = Có (1), Mua xe = Không (1)

$$Gini(\text{Dung tích } = 110) = 1 - \left[\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2\right] = 0.5$$

Dung tích = 125 (Mua xe = Có (0), Mua xe = Không (2)

$$Gini(\text{Dung tích } = 125) = 1 - \left[\left(\frac{0}{2}\right)^2 + \left(\frac{2}{2}\right)^2\right] = 0$$

$$Gini(Dung\ tích) = \frac{5}{9} * 0.32 + \frac{2}{9} * 0.5 + \frac{2}{9} * 0 = 0.29$$

Xét thuộc tính HÃNG có 2 giá trị: Honda (6), Suzuki (3)

Hãng = Honda (Mua xe = Có (3), Mua xe = Không (3)

$$Gini(\text{Hãng } = Honda) = 1 - \left[\left(\frac{3}{6}\right)^2 + \left(\frac{3}{6}\right)^2\right] = 0.5$$

Hãng = Suzuki (Mua xe = Có (2), Mua xe = Không (1)

$$Gini(\text{Hãng } = \text{Suzuki}) = 1 - \left[\left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^2\right] = 0.44$$

$$Gini(\text{Hãng }) = \frac{6}{9} * 0.5 + \frac{3}{9} * 0.44 = 0.48$$

Xét thuộc tính HỘP SỐ có 2 giá trị: Tự động (4), Côn tay (5)

Hộp số = Tự động (Mua xe = Có (2), Mua xe = Không (2)

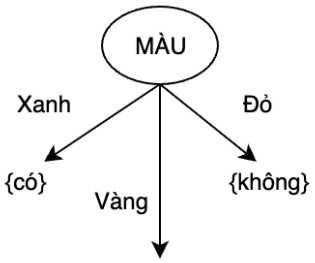
$$Gini(\text{Hộp số } = Tự động) = 1 - \left[\left(\frac{2}{4}\right)^2 + \left(\frac{2}{4}\right)^2\right] = 0.5$$

Hộp số = Côn tay (Mua xe = Có (3), Mua xe = Không (2)

$$Gini(\text{Hộp số } = \text{Côn tay}) = 1 - \left[\left(\frac{3}{5}\right)^2 + \left(\frac{2}{5}\right)^2\right] = 0.48$$

$$Gini(Hộp\ số) = \frac{4}{9} * 0.5 + \frac{5}{9} * 0.48 = 0.49$$

Giá trị Gini trung bình của các thuộc tính	
Màu	0.15 ✅
Dung tích	0.29
Hãng	0.48
Hộp số	0.49



Ta chọn thuộc tính MÀU để phân hoạch

STT	Màu	Dung tích	Hãng	Hộp số	Mua xe
1.	Vàng	97	Honda	Côn tay	Không
2.	Vàng	110	Suzuki	Côn tay	Có
3.	Vàng	97	Honda	Tự động	Có

Xét thuộc tính DUNG TÍCH có 2 giá trị: 97 (2), 110 (1)

Dung tích = 97 (Mua xe = Có (1), Mua xe = Không (1)

$$Gini(\text{Dung tích } = 97) = 1 - \left[\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2\right] = 0.5$$

Dung tích = 110 (Mua xe = Có (1), Mua xe = Không (0)

$$Gini(\text{Dung tích } = 110) = 1 - \left[\left(\frac{1}{1}\right)^2 + \left(\frac{0}{1}\right)^2\right] = 0.0$$

$$Gini(Dung\ tích) = \frac{2}{3} * 0.5 + \frac{1}{3} * 0.0 = 0.33$$

Xét thuộc tính HÃNG có 2 giá trị: Honda (2), Suzuki (1)

Hãng = Honda (Mua xe = Có (1), Mua xe = Không (1)

$$Gini(\text{Hãng } = Honda) = 1 - \left[\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2\right] = 0.5$$

Hãng = Suzuki (Mua xe = Có (1), Mua xe = Không (0)

$$Gini(\text{Hãng } = \text{Suzuki}) = 1 - \left[\left(\frac{1}{1}\right)^2 + \left(\frac{0}{1}\right)^2\right] = 0.0$$

$$Gini(\text{Hãng }) = \frac{2}{3} * 0.5 + \frac{1}{3} * 0.0 = 0.33$$

Xét thuộc tính HỘP SỐ có 2 giá trị: Tự động (1), Côn tay (2)

Hộp số = Tự động (Mua xe = Có (1), Mua xe = Không (0)

$$Gini(\text{Hộp số } = Tự động) = 1 - \left[\left(\frac{1}{1}\right)^2 + \left(\frac{0}{1}\right)^2\right] = 0.0$$

Hộp số = Côn tay (Mua xe = Có (1), Mua xe = Không (1)

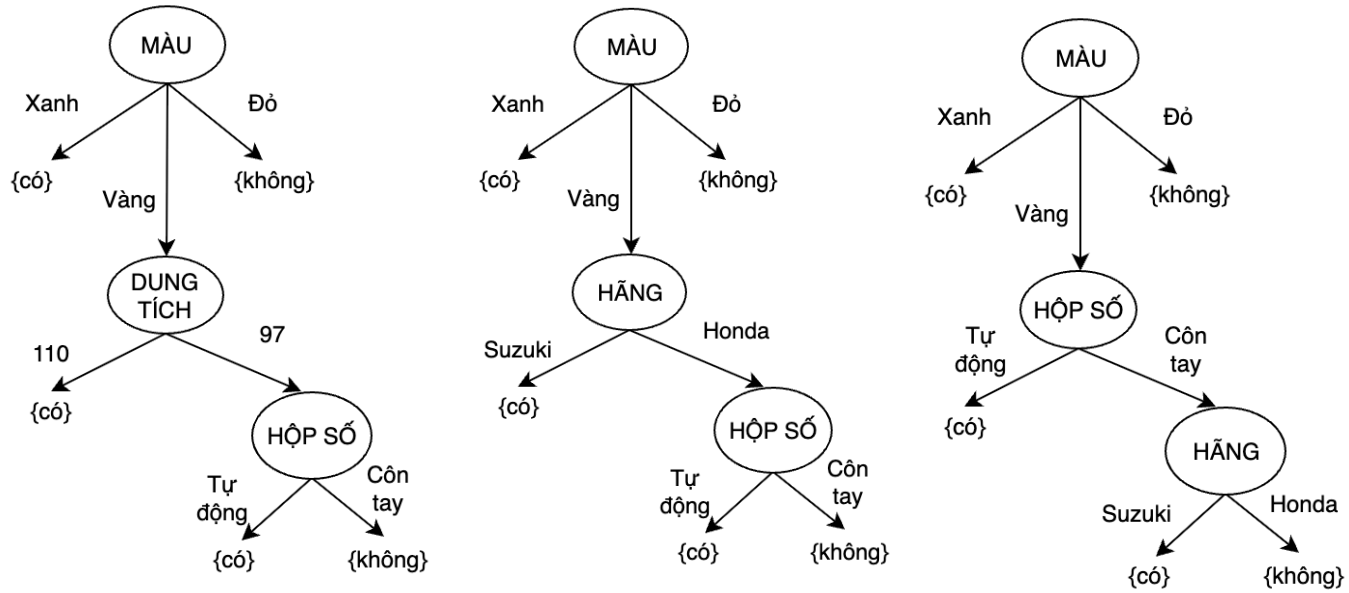
$$Gini(\text{Hộp số } = \text{Côn tay}) = 1 - \left[\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2\right] = 0.5$$

$$Gini(Hộp\ số) = \frac{1}{3} * 0.0 + \frac{2}{3} * 0.5 = 0.33$$

Giá trị Gini trung bình của các thuộc tính	
Dung tích	0.33 ✅ (chọn ngẫu nhiên)

Hãng	0.33
Hộp số	0.333

Ta chọn thuộc tính Dung tích để phân hoạch hoặc có thể là HÃNG hoặc HỘP SỐ



1.2. (1.0đ) Rút luật từ cây quyết định trên và cho biết quyết định Mua xe của một người với các thông tin MÀU = Trẻ, HÃNG = Honda, Dung tích = 125, Hộp số = Côn tay → Không.

Câu 2. (3,0 điểm) *Biểu diễn và suy luận tri thức*
Dạng chuẩn Horn có dạng:
$\neg P1 \cup \neg P2 \cup ... \cup \neg Pm \cup Q$ *(chỉ có 1 biến dương)*
Hay $P1 \cap P2 \cap ... \cap Pm \rightarrow Q$ *(vế trái chỉ có phép toán* $\cap$ *và toàn bộ biến dương, vế phải chỉ có 1 biến)*
$R1: a \wedge b \rightarrow c$
$\equiv \neg a \vee \neg b \vee c$

$R2: (a \vee b) \rightarrow (c \wedge d)$
$\equiv (\neg a \wedge \neg b) \vee (c \wedge d)$
$\equiv (\neg a \wedge \neg b) \vee c \wedge (\neg a \wedge \neg b) \vee d)$
$\equiv (\neg a \vee c) \wedge (\neg b \vee c) \wedge (\neg a \vee d) \wedge (\neg b \vee d)$

$R3: a \rightarrow (b \wedge c)$
$\equiv \neg a \vee (b \wedge c)$
$\equiv (\neg a \vee b) \wedge (\neg a \vee c)$

$R4: ((a \vee b) \rightarrow c) \wedge (\neg c \vee d)$
$\equiv (\neg(a \vee b) \vee c)) \wedge (\neg c \vee d)$
$\equiv ((\neg a \wedge \neg b) \vee c) \wedge (\neg c \vee d)$
$\equiv (\neg a \vee c) \wedge (\neg b \vee c) \wedge (\neg c \vee d)$

2.2. (2,5đ) Cho các ký hiệu và luật dẫn như sau:
a: Không học bài; b: Không làm bài tập; c: Thức khuya chơi game; d: Không hiểu bài; e: Bị cấm thi; f: Bị điểm kém; p: Thi trượt

- ***Luật 1:*** *Nếu không học bài hoặc không làm bài tập thì không hiểu bài:* $(a \vee b) \rightarrow d$
- ***Luật 2:*** *Nếu thức khuya chơi game thì không học bài và không làm bài tập:* $c \rightarrow a \wedge b$
- ***Luật 3****: Nếu không hiểu bài thì bị điểm kém:* $d \rightarrow f$
- ***Luật 4:*** *Nếu bị điểm kém hoặc bị cấm thi thì thi trượt:* $(e \vee f) \rightarrow p$

- ***Luật 5:*** *Nếu không học bài và không làm bài tập thì bị điểm kém: $a \wedge b \rightarrow f$*
- ***Luật 6:*** *Nếu không học bài và không làm bài tập thị bị cấm thi: $a \wedge b \rightarrow e$*

Sử dụng thuật toán Vương Hạo chứng minh nếu thức khuya chơi game thì sẽ thi trượt, tức là c→p?

Bước 1: Phát biểu lại giả thiết và kết luận của vấn đề dưới dạng chuẩn như sau

$R1: a \vee b \rightarrow d \equiv (\neg a \cap \neg b) \cup d \equiv \neg a \cup d \cap \neg b \cup d$

$R2: c \rightarrow a \wedge b \equiv \neg c \cup (a \cap b) \equiv \neg c \cup a \cap \neg c \cup b$

$R3: d \rightarrow f \equiv \neg d \cup f$

$R4: (e \vee f) \rightarrow p \equiv \neg(e \cup f) \cup p \equiv (\neg e \cap \neg f) \cup p \equiv \neg e \cup p \cap \neg f \cup p$

$R5: a \wedge b \rightarrow f \equiv \neg a \cup \neg b \cup f$

$R6: a \wedge b \rightarrow e \equiv \neg a \cup \neg b \cup e$

$K\acute{e}t\ lu\hat{a}n: c \rightarrow p \equiv \neg c \cup p$

Ta viết lại cơ sở tri thức dưới dạng $GT \rightarrow KL$ như sau:

$\neg a \cup d \cap \neg b \cup d, \neg c \cup a \cap \neg c \cup b, \neg d \cup f, \neg e \cup p \cap \neg f \cup p, \neg a \cup \neg b \cup f, \neg a \cup \neg b \cup e \rightarrow \neg c \cup p$

Bước 3. Thay dấu $\cap$ trong GT_i và dấu $\cup$ trong KL_j bằng dấu ,

$\neg a \cup d, \neg b \cup d, \neg c \cup a, \neg c \cup b, \neg d \cup f, \mathbf{\neg e \cup p}, \neg f \cup p, \neg a \cup \neg b \cup f, \neg a \cup \neg b \cup e \rightarrow \neg c, p$

Bước 4: Biểu thức thoả $GT_1, GT_2, \ldots, a \cup b, \ldots, GT_n \rightarrow KL_1, KL_2, \ldots KL_m$ được tách thành 2 dòng:

BT1: $\neg a \cup d, \neg b \cup d, \neg c \cup a, \neg c \cup b, \neg d \cup f, \cancel{p}, \neg f \cup p, \neg a \cup \neg b \cup f, \neg a \cup \neg b \cup e \rightarrow \neg c, \cancel{p}$ ✅

BT2: $\neg a \cup d, \neg b \cup d, \neg c \cup a, \neg c \cup b, \neg d \cup f, \mathbf{\neg e}, \neg f \cup p, \neg a \cup \neg b \cup f, \neg a \cup \neg b \cup e \rightarrow \neg c, p$

Bước 2: Chuyển vế từ KL ↔ GT nếu trong biểu thức có dấu ¬

BT2: $\neg a \cup d, \neg b \cup d, \neg c \cup a, \neg c \cup b, \neg d \cup f, \neg f \cup p, \neg a \cup \neg b \cup f, \mathbf{\neg a \cup \neg b \cup e} \rightarrow \neg c, p, e$

Từ BT2 ta lại tách thành 2 dòng do thoả tính chất ở Bước 4

BT3: $\neg a \cup d, \neg b \cup d, \neg c \cup a, \neg c \cup b, \neg d \cup f, \neg f \cup p, \neg a \cup \neg b \cup f, \cancel{e} \rightarrow \neg c, p, \cancel{e}$ ✅

BT4: : $\neg a \cup d, \neg b \cup d, \neg c \cup a, \neg c \cup b, \neg d \cup f, \mathbf{\neg f \cup p}, \neg a \cup \neg b \cup f, \neg a \cup \neg b \rightarrow \neg c, p, e$

Từ BT4 ta lại tách thành 2 dòng do thoả tính chất ở Bước 4

BT5: : $\neg a \cup d, \neg b \cup d, \neg c \cup a, \neg c \cup b, \neg d \cup f, \cancel{p}, \neg a \cup \neg b \cup f, \neg a \cup \neg b \rightarrow \neg c, \cancel{p}, e$ ✅

BT6: : $\neg a \cup d, \neg b \cup d, \neg c \cup a, \neg c \cup b, \neg d \cup f, \neg f, \neg a \cup \neg b \cup f, \neg a \cup \neg b \rightarrow \neg c, p, e$

Bước 2: Chuyển vế từ KL ↔ GT nếu trong biểu thức có dấu ¬

BT6: $\neg a \cup d, \neg b \cup d, \neg c \cup a, \neg c \cup b, \mathbf{\neg d \cup f}, \neg a \cup \neg b \cup f, \neg a \cup \neg b \rightarrow \neg c, p, e, \mathbf{f}$

Từ BT6 ta lại tách thành 2 dòng do thoả tính chất ở Bước 4

BT7: $\neg a \cup d, \neg b \cup d, \neg c \cup a, \neg c \cup b, \cancel{f}, \neg a \cup \neg b \cup f, \neg a \cup \neg b \rightarrow \neg c, p, e, \cancel{f}$ ✅

BT8: $\neg a \cup d, \neg b \cup d, \neg c \cup a, \neg c \cup b, \neg d, \neg a \cup \neg b \cup f, \neg a \cup \neg b \rightarrow \neg c, p, e, f$

Bước 2: Chuyển vế từ KL ↔ GT nếu trong biểu thức có dấu ¬

BT8: $\mathbf{\neg a \cup d}, \neg b \cup d, \neg c \cup a, \neg c \cup b, \neg a \cup \neg b \cup f, \neg a \cup \neg b \rightarrow \neg c, p, e, f, \mathbf{d}$

Từ BT8 ta lại tách thành 2 dòng do thoả tính chất ở Bước 4

BT9: $\cancel{d}, \neg b \cup d, \neg c \cup a, \neg c \cup b, \neg a \cup \neg b \cup f, \neg a \cup \neg b \rightarrow \neg c, p, e, f, \cancel{d}$ ✅

BT10: $\neg a, \neg b \cup d, \neg c \cup a, \neg c \cup b, \neg a \cup \neg b \cup f, \neg a \cup \neg b \rightarrow \neg c, p, e, f, d$

Bước 2: Chuyển vế từ KL ↔ GT nếu trong biểu thức có dấu ¬

BT10: $\neg b \cup d, \neg c \cup a, \neg c \cup b, \mathbf{\neg a \cup \neg b \cup f}, \neg a \cup \neg b \rightarrow \neg c, p, e, f, d, \mathbf{a}$

Từ BT10 ta lại tách thành 2 dòng do thoả tính chất ở Bước 4

BT11: $\neg b \cup d, \neg c \cup a, \neg c \cup b, \cancel{f}, \neg a \cup \neg b \rightarrow \neg c, p, e, \cancel{f}, d, a$ ✅

BT12: $\neg b \cup d, \neg c \cup a, \mathbf{\neg c \cup b}, \neg a \cup \neg b, \neg a \cup \neg b \rightarrow \neg c, p, e, f, d, a$

Từ BT12 ta lại tách thành 2 dòng do thoả tính chất ở Bước 4

BT12: $\neg b \cup d, \neg c \cup a, \cancel{\neg c}, \neg a \cup \neg b, \neg a \cup \neg b \rightarrow \cancel{\neg c}, p, e, f, d, a$ ✅

BT13: $\mathbf{\neg b \cup d}, \neg c \cup a, b, \neg a \cup \neg b, \neg a \cup \neg b \rightarrow \neg c, p, e, f, d, a$

Từ BT13 ta lại tách thành 2 dòng do thoả tính chất ở Bước 4
BT13: ~~d~~ , $\neg c \cup a$, $b, \neg a \cup \neg b, \neg a \cup \neg b \rightarrow \neg c, p, e, f,$ ~~d~~$, a$
BT14: $\neg b, \neg c \cup a$, $b, \neg a \cup \neg b, \neg a \cup \neg b \rightarrow \neg c, p, e, f, d, a$

Bước 2: Chuyển vế từ KL ↔ GT nếu trong biểu thức có dấu ¬
BT14: $\neg c \cup a$, ~~b~~$, \neg a \cup \neg b, \neg a \cup \neg b \rightarrow \neg c, p, e, f, d, a,$ ~~b~~ ✅

Với các bước trên, ta đã chứng minh rằng: nếu thức khuya chơi game thì sẽ thi trượt, tức là c→p

Câu 3. (3,0 điểm) *Phân loại Naive Bayes (Naive Bayes classification)*

Cho bảng quan sát về quyết định đi du lịch của một người phụ thuộc vào các yếu tố như sau:

STT	Trời	Thời điểm	Có bạn rủ	Sức khỏe	Quyết định
1	Nắng	Cuối tuần	Có	Tốt	Đi du lịch
2	Âm u	Ngày thường	Không	Tốt	Ở nhà
3	Nắng	Ngày thường	Không	Bình thường	Đi du lịch
4	Mưa	Cuối tuần	Có	Tốt	Đi du lịch
5	Nắng	Ngày thường	Không	Bình thường	Đi du lịch
6	Nắng	Ngày thường	Không	Bình thường	Ở nhà
7	Âm u	Cuối tuần	Không	Tốt	Đi du lịch
8	Âm u	Cuối tuần	Không	Bình thường	Ở nhà

Hãy cho biết khả năng đi du lịch của một người dựa vào các điều kiện sau: Trời = nắng, Thời điểm = Ngày thường, Không có bạn rủ, Sức khỏe = bình thường.

Ta có công thức xác suất có điều kiện:

$$P\left({}^{C_i}/_{X}\right) = \frac{P\left({}^{X}/_{C_i}\right) * P(C_i)}{P(X)}$$

- $P\left({}^{C_i}/_{X}\right)$: xác suất sảy ra nhãn i (X,Y) khi biết X (đen, 4, lớn, có)
- $P\left({}^{X}/_{C_i}\right)$: xác suất X khi biết nhãn i
- $P(C_i)$: xác suất sảy ra nhãn i
- $P(X)$: xác suất sảy ra nhãn X
- Vì mẫu số không đổi đối với một đầu vào nhất định, chúng ta có thể loại bỏ phần mẫu:

$$P\left({}^{C_i}/_{X}\right) \propto \prod_{i=1}^{n} P\left({}^{X}/_{C_i}\right) * P(C_i)$$

Tìm xác suất của nhãn i= Đi du lịch hoặc Ở nhà khi biết điều kiện X= nắng, ngày thường, Không có bạn rủ, bình thường.

- $P\left({}^{C_i}/_{X}\right)$: xác suất sảy ra nhãn i khi biết X
- $P\left({}^{X}/_{C_i}\right)$: xác suất X khi biết nhãn i
- $P(C_i)$: xác suất sảy ra nhãn i
- **Bước 1: tính $P(C_i)$**

$$\text{P(Đi du lịch)} = \frac{5}{8} = 0.625$$

$$\text{P(Ở nhà)} = \frac{3}{8} = 0.375$$

- **Bước 2: tính $P\left(X/C_i\right)$,** X={ *nắng, ngày thường, Không có bạn rủ, bình thường* }

Trời	Đi DL	Ở nhà
Nắng	3/5	1/3

Thời điểm	Đi DL	Ở nhà
Ngày thường	2/5	2/3

Có bạn rủ	Đi DL	Ở nhà
Không	3/5	3/3

Sức khỏe	Đi DL	Ở nhà
Bình thường	2/5	2/3

- **Bước 3: tính**

$$P\left(C_i/X\right) = \prod_{i=1}^{n} P\left(X/C_i\right) * P(C_i)$$

$$P\left(\text{Đi } DL/X\right) = 0.625 * \frac{3}{5} * \frac{3}{5} * \frac{2}{5} * \frac{2}{5} = 0.036$$

$$P\left(\text{Ở nhà}/X\right) = 0.375 * \frac{1}{3} * \frac{2}{3} * \frac{3}{3} * \frac{2}{3} = 0.056$$

$$Ta\ có:\ P\left(\text{Đi } DL/X\right) + P\left(\text{Ở nhà}/X\right) = 1$$

$$P\left(\text{Đi } DL/X\right) = \frac{0.036}{0.036 + 0.056} = 39.13\%$$

$$P\left(\text{Ở nhà}/X\right) = 1 - 0.3913 = 60.87\%$$

Khả năng Đi du lịch với điều kiện: Trời = nắng, Thời điểm = Ngày thường, Không có bạn rủ, Sức khỏe = bình thường là 39.13%